

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 4 – Praktik Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM
Pertemuan	4
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu
Nama Mahasiswa	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam

A. Capaian Pembelajaran Praktikum

- Mampu menjelaskan konsep sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
- Melakukan konversi bilangan antar sistem bilangan secara manual.
- Memverifikasi hasil konversi menggunakan kalkulator programmer/perangkat lunak.
- Menjelaskan hubungan sistem bilangan biner dengan representasi data di komputer.
- Mengidentifikasi spesifikasi CPU pada komputer/laptop.
- Mengidentifikasi kapasitas dan penggunaan RAM.
- Menganalisis hubungan CPU, RAM, dan kinerja sistem komputer.
- Menyusun hasil pengamatan dan analisis dalam laporan praktikum.

B. Dasar Teori

1. Sistem Bilangan

Komputer menggunakan sistem digital yang pada tingkat dasar direpresentasikan menggunakan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan lain yang umum digunakan dalam komputasi adalah desimal, oktal, dan heksadesimal.

Sistem Bilangan	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9
Heksadesimal	16	0–9, A–F

2. Konversi Biner ke Desimal

Contoh: $101101_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 45_{10}$.

3. Konversi Desimal ke Biner

Contoh: 45_{10} dibagi berulang dengan 2. Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas sehingga diperoleh 101101_2 .

4. CPU dan RAM

CPU (Central Processing Unit) menjalankan instruksi dan melakukan pemrosesan data. RAM (Random Access Memory) merupakan memori utama yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan agar dapat diakses CPU dengan cepat.

C. Alat dan Bahan

- Komputer/laptop.
- Sistem operasi Windows/Linux/macOS.
- Calculator/Programmer Calculator.
- Task Manager/System Monitor.
- CPU-Z atau aplikasi sejenis, jika tersedia.
- Terminal/Command Prompt.
- Lembar kerja praktikum.

D. Keselamatan dan Etika Praktikum

- Gunakan komputer/laptop sesuai prosedur.
- Jangan membongkar komponen komputer tanpa izin dosen/laboran.
- Jangan mengubah konfigurasi BIOS/UEFI.
- Jangan menginstal perangkat lunak yang tidak diperlukan.
- Gunakan data hasil pengamatan sendiri.
- Cantumkan sumber apabila menggunakan informasi dari internet.

E. Kegiatan Praktikum 1 – Konversi Bilangan

Aktivitas 1 – Konversi Biner ke Desimal

No.	Biner	Hasil Desimal
1	1010_2	10_{10}
2	1101_2	13_{10}
3	101101_2	45_{10}
4	110011_2	51_{10}
5	11110000_2	240_{10}
6	10011011_2	155_{10}

7	10101010_2	170_{10}
8	11111111_2	255_{10}

Tuliskan proses perhitungan minimal untuk nomor 3 dan 6.

Proses nomor 3: $101101_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
 $= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1$
 $= 45_{10}$

Proses nomor 6: $10011011_2 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
 $= 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$
 $= 155_{10}$

Aktivitas 2 – Konversi Desimal ke Biner

No.	Desimal	Hasil Biner
1	10_{10}	1010_2
2	15_{10}	1111_2
3	25_{10}	11001_2
4	32_{10}	100000_2
5	45_{10}	101101_2
6	64_{10}	1000000_2
7	100_{10}	1100100_2
8	255_{10}	11111111_2

Tuliskan proses pembagian berulang untuk nomor 5 dan 8.

Proses nomor 5: $45_{10} = 101101_2$

$45 \div 2 = 22$ sisa 1
 $22 \div 2 = 11$ sisa 0
 $11 \div 2 = 5$ sisa 1
 $5 \div 2 = 2$ sisa 1
 $2 \div 2 = 1$ sisa 0
 $1 \div 2 = 0$ sisa 1

Proses nomor 8: $255_{10} = 11111111_2$

$255 \div 2 = 127$ sisa 1
 $127 \div 2 = 63$ sisa 1
 $63 \div 2 = 31$ sisa 1
 $31 \div 2 = 15$ sisa 1
 $15 \div 2 = 7$ sisa 1
 $7 \div 2 = 3$ sisa 1
 $3 \div 2 = 1$ sisa 1
 $1 \div 2 = 0$ sisa 1

F. Kegiatan Praktikum 2 – Konversi Oktal

Aktivitas 3 – Oktal ke Desimal

No.	Oktal	Hasil Desimal
1	17_8	15_{10}
2	25_8	21_{10}

3	37_8	31_{10}
4	52_8	42_{10}
5	100_8	64_{10}
6	125_8	85_{10}

Tuliskan langkah perhitungan untuk satu bilangan pilihan.

Bilangan: 125_8

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan: } 125_8 &= 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0 \\
 &= 1 \times 64 + 2 \times 8 + 5 \times 1 \\
 &= 64 + 16 + 5 \\
 &= 85_{10}
 \end{aligned}$$

Hasil: 85_{10}

G. Kegiatan Praktikum 3 – Konversi Heksadesimal

Aktivitas 4 – Heksadesimal ke Desimal

No.	Heksadesimal	Hasil Desimal
1	A_{16}	10_{10}
2	F_{16}	15_{10}
3	10_{16}	16_{10}
4	$1A_{16}$	26_{10}
5	$2F_{16}$	47_{10}
6	FF_{16}	255_{10}
7	100_{16}	256_{10}
8	$1A3_{16}$	419_{10}

Aktivitas 5 – Biner ke Heksadesimal

Gunakan pengelompokan 4 bit dari kanan. Contoh: $1010\ 1111_2 = AF_{16}$.

No.	Biner	Heksadesimal
1	1010_2	A_{16}
2	1111_2	F_{16}
3	10101111_2	AF_{16}
4	11001100_2	CC_{16}
5	11110000_2	$F0_{16}$
6	10101010_2	AA_{16}
7	11011011_2	DB_{16}
8	11111111_2	FF_{16}

H. Kegiatan Praktikum 4 – Verifikasi Konversi

Gunakan Calculator → Programmer atau aplikasi kalkulator programmer yang tersedia pada sistem operasi.

- Buka Calculator.
- Pilih mode Programmer.
- Masukkan bilangan desimal.

- Catat representasi BIN, OCT, DEC, dan HEX.
- Bandingkan dengan hasil perhitungan manual.

No.	Bilangan DEC	Hasil Manual BIN	Hasil Calculator BIN	Sesuai?
1	25	11001 ₂	11001 ₂	Ya
2	50	110010 ₂	110010 ₂	Ya
3	75	1001011 ₂	1001011 ₂	Ya
4	100	1100100 ₂	1100100 ₂	Ya
5	128	10000000 ₂	10000000 ₂	Ya
6	200	11001000 ₂	11001000 ₂	Ya
7	255	11111111 ₂	11111111 ₂	Ya

Pertanyaan Analisis

- Apakah seluruh hasil perhitungan manual sama dengan hasil calculator?

Ya, seluruh hasil perhitungan manual sama dengan hasil calculator. Hal ini menunjukkan bahwa metode konversi yang digunakan sudah benar.

- Jika terdapat perbedaan, apa kemungkinan penyebabnya?

Kemungkinan penyebab perbedaan:

- Kesalahan manusia saat perhitungan manual
- Salah membaca sisa pembagian
- Kesalahan penulisan digit

- Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner?

Komputer menggunakan sistem biner karena:

- Komponen elektronik digital hanya memiliki dua keadaan stabil: ON (1) dan OFF (0)
- Transistor sebagai dasar rangkaian digital paling mudah dan andal beroperasi dalam dua kondisi
- Operasi aritmatika dan logika biner lebih sederhana untuk diimplementasikan dalam sirkuit digital
- Biaya produksi lebih murah dan reliabilitas lebih tinggi

- Mengapa bilangan heksadesimal sering digunakan dalam bidang komputer?

Heksadesimal sering digunakan karena:

- Representasi yang ringkas: 1 digit heksadesimal mewakili 4 bit biner

- Lebih mudah dibaca manusia dibandingkan biner
- Konversi ke biner sangat mudah (setiap digit = 4 bit)
- Umum digunakan dalam pemrograman, alamat memori, kode warna, dan debugging

• Apa hubungan antara 1 digit heksadesimal dengan jumlah bit?

1 digit heksadesimal = 4 bit

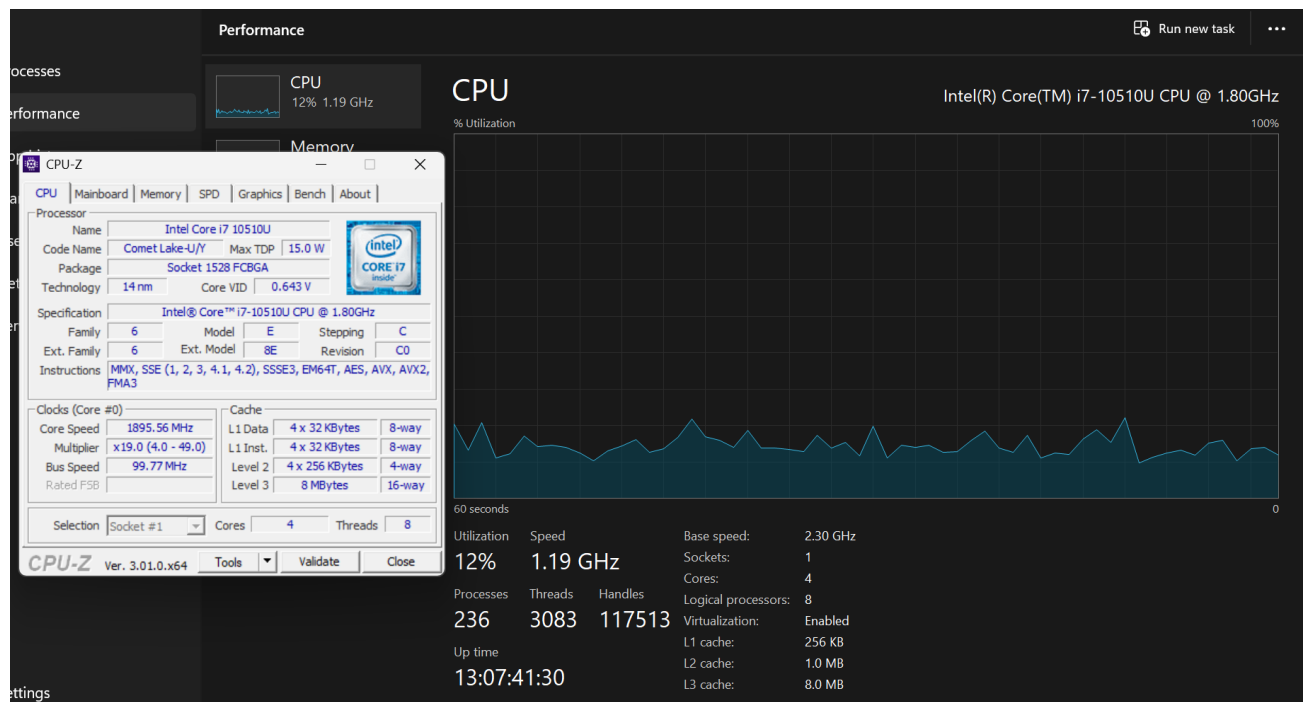
Karena $16 = 2^4$, maka setiap digit heksadesimal (0–F) dapat merepresentasikan 4 bit biner.

I. Kegiatan Praktikum 5 – Identifikasi CPU

Gunakan Task Manager, System Information, atau CPU-Z.

Parameter	Hasil Pengamatan
Manufacturer	Intel
Processor Model	Intel Core i7-10510U
CPU Architecture	x86-64 (Comet Lake-U, 14nm)
Base Clock	1.80 GHz
Maximum/Turbo Clock	4.90 GHz
Number of Cores	4
Number of Threads	8
L1 Cache	256 KB
L2 Cache	1 MB
L3 Cache	8 MB

Screenshot CPU:



J. Kegiatan Praktikum 6 – Analisis Penggunaan CPU

Kondisi	CPU Usage	Clock Speed	Processes
Idle	3-7%	1.1 GHz	120
Menjalankan Browser	15-30%	1.6 GHz	210
Menjalankan aplikasi berat	50-90%	2.2 GHz	246

- Apa yang terjadi terhadap penggunaan CPU ketika aplikasi dibuka?

Penggunaan CPU meningkat karena CPU harus menjalankan instruksi program, mengalokasikan memori, dan memproses data aplikasi yang baru dibuka.

- Apakah CPU Usage selalu 100% ketika komputer bekerja?

Tidak. CPU Usage hanya mencapai 100% jika semua core sibuk memproses instruksi secara maksimal. Pada penggunaan normal, CPU Usage bervariasi tergantung beban kerja.

- Apa yang menyebabkan CPU Usage meningkat?

- Membuka aplikasi baru
- Menjalankan program berat (video editing, gaming, kompilasi)
- Banyak proses berjalan di background
- Malware/virus
- Update sistem operasi
- Multitasking berat

- Apa perbedaan antara CPU core dan CPU thread?

- **Core** adalah unit pemrosesan fisik yang benar-benar ada di dalam chip CPU.
- **Thread** adalah unit logis yang memungkinkan satu core menangani dua alur instruksi secara bersamaan (hyper-threading/SMT).

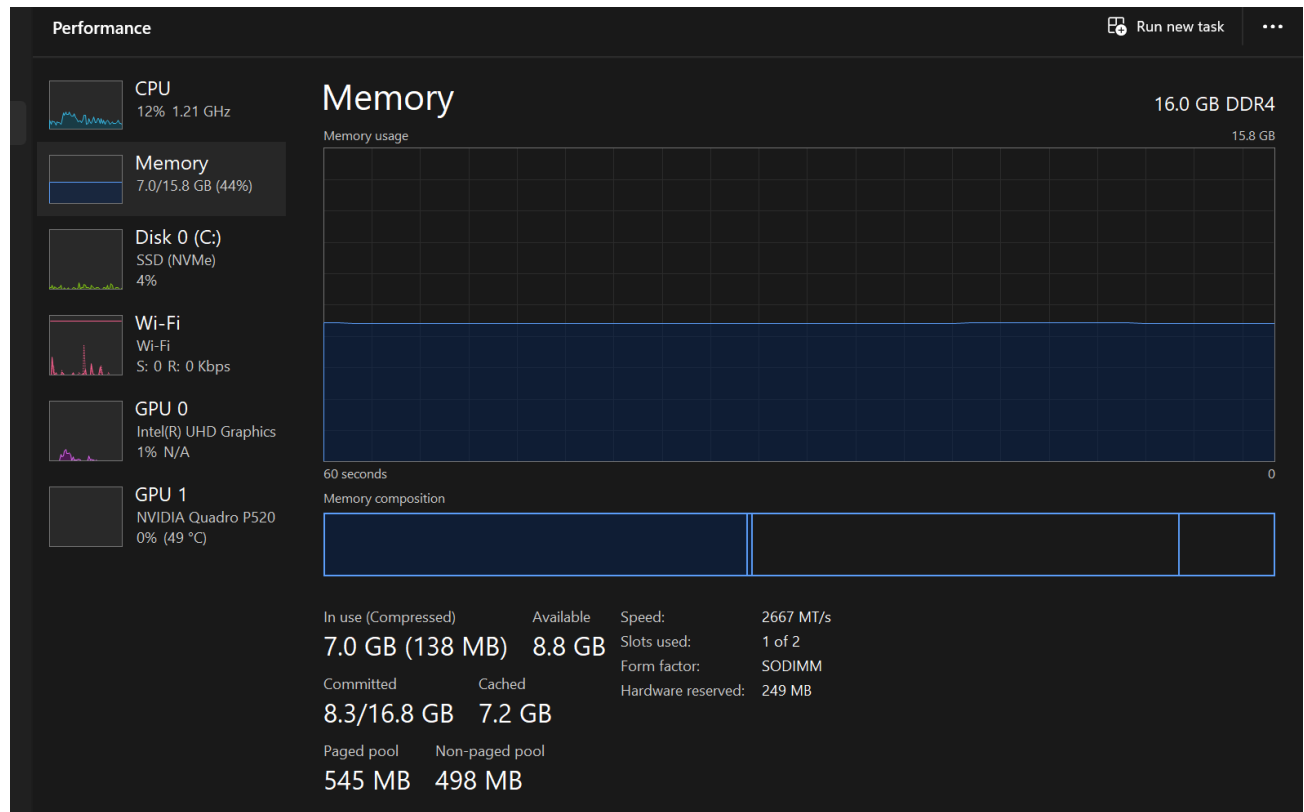
- Apakah semakin banyak core selalu berarti komputer lebih cepat? Jelaskan.

Tidak selalu. Banyak core hanya efektif jika aplikasi mendukung paralelisasi. Untuk tugas single-threaded, kecepatan clock dan arsitektur per core lebih penting. Faktor lain seperti RAM, storage, dan GPU juga mempengaruhi performa keseluruhan.

K. Kegiatan Praktikum 7 – Identifikasi RAM

Parameter	Hasil
Total RAM	16 GB
RAM Used	7 GB
RAM Available	8.8 GB
RAM Cached	7.2 GB
RAM Speed	2667 MT/s
RAM Type	DDR4
Number of RAM Modules	1 of 2
Memory Usage (%)	15.8 GB

Screenshot RAM:



L. Kegiatan Praktikum 8 – Analisis Penggunaan RAM

Kondisi	RAM Usage	RAM Available	Jumlah Aplikasi
Kondisi awal/Idle	4.2 GB	11.6 GB	1 (Task Manager)
Browser + beberapa tab	7 GB	8.8 GB	2 Aplikasi + 3 tab browser
Aplikasi berat	10.7 GB	5.1 GB	2 Aplikasi (Valorant + VSCode)

• Apa yang terjadi terhadap penggunaan RAM ketika aplikasi dijalankan?

Penggunaan RAM meningkat karena aplikasi memuat data dan instruksi ke memori untuk diakses CPU dengan cepat.

- Apa perbedaan RAM Used, Available, dan Cached?

- **Used:** RAM yang sedang digunakan oleh proses aktif.
- **Available:** RAM yang siap digunakan untuk proses baru (termasuk sebagian cached yang bisa dibebaskan).
- **Cached:** RAM yang menyimpan data sementara untuk mempercepat akses (dapat dibebaskan jika diperlukan).

- Apa yang terjadi apabila penggunaan RAM mendekati kapasitas maksimum?

Sistem akan mulai menggunakan virtual memory (page file/swap) di storage, yang jauh lebih lambat dari RAM. Ini menyebabkan penurunan performa yang signifikan.

- Mengapa komputer dapat menjadi lambat ketika RAM hampir penuh?

Karena sistem harus sering melakukan swapping data antara RAM dan storage (page file), yang memiliki kecepatan jauh lebih rendah. CPU juga harus menunggu data dimuat, menyebabkan bottleneck.

- Apa hubungan antara RAM dan virtual memory/page file/swap?

Virtual memory adalah teknik memperluas RAM secara logis dengan menggunakan sebagian storage sebagai page file/swap. Data yang tidak aktif dipindahkan ke storage, dan dimuat kembali ke RAM saat diperlukan.

- Apakah menambah kapasitas RAM selalu meningkatkan performa komputer? Jelaskan.

Tidak. Jika RAM sudah cukup untuk kebutuhan, penambahan tidak akan signifikan. Peningkatan performa hanya terjadi jika sebelumnya RAM menjadi bottleneck. Faktor lain seperti CPU, storage, dan GPU juga menentukan performa.

M. Kegiatan Praktikum 9 – Analisis CPU dan RAM

Skenario: buka browser dengan minimal 5 tab, kemudian jalankan aplikasi lain seperti Microsoft Word/LibreOffice atau aplikasi pemrograman.

Kondisi	CPU (%)	RAM (%)	Clock CPU	Keterangan
Sebelum aplikasi	10 %	29 %	0.640 GHz	Sistem idle
Browser dibuka	18 %	38 %	0.890 GHz	Browser utama
5 tab browser	27 %	48 %	1.31 GHz	Multitasking
Aplikasi kedua dibuka	39 %	69 %	1.90 GHz	Beban naik
Setelah aplikasi ditutup	20 %	30 %	1.15 GHz	Kembali normal

1. Perubahan CPU

CPU Usage meningkat secara bertahap seiring bertambahnya aplikasi yang dibuka. Puncaknya saat aplikasi kedua dibuka. Setelah ditutup, CPU Usage kembali turun. Clock speed juga menyesuaikan beban kerja (dynamic frequency scaling).

2. Perubahan RAM

RAM Usage terus meningkat seiring bertambahnya aplikasi dan tab browser. Setelah aplikasi ditutup, RAM tidak langsung kembali ke kondisi awal karena beberapa data masih di-cache.

3. Komponen yang paling terpengaruh

RAM lebih terpengaruh dalam skenario ini karena banyak aplikasi dan tab browser membutuhkan memori. CPU juga terpengaruh tetapi tidak sebesar RAM.

N. Tantangan Praktikum

Kasus: Sebuah komputer memiliki CPU 4 cores/8 threads, RAM 8 GB, dan SSD 512 GB. Saat menjalankan browser dengan banyak tab dan aplikasi pengolah dokumen, RAM mencapai 92%, sedangkan CPU hanya 35%.

- Komponen mana yang kemungkinan menjadi bottleneck?

RAM menjadi bottleneck karena penggunaannya mencapai 92%, mendekati kapasitas maksimum, sedangkan CPU hanya 35%.

- Apakah CPU merupakan masalah utama? Jelaskan.

Bukan. CPU hanya digunakan 35%, artinya masih ada kapasitas CPU yang tersedia. Masalah utama adalah kekurangan RAM.

- Apa solusi hardware yang paling tepat?

Menambah kapasitas RAM dari 8 GB menjadi 16 GB (atau lebih). Pastikan tipe dan kecepatan RAM kompatibel dengan motherboard.

- Apa solusi software yang dapat dilakukan?

- Menutup aplikasi/tab yang tidak diperlukan
- Mengurangi program startup
- Menggunakan browser yang lebih ringan
- Menambah ukuran page file/swap

- Melakukan defragmentasi (untuk HDD) atau optimasi storage
- Memindai malware

• Jika RAM ditingkatkan menjadi 16 GB, apakah masalah pasti selesai? Jelaskan.

Tidak. Peningkatan RAM akan membantu jika bottleneck memang di RAM. Namun, jika kemudian CPU menjadi bottleneck (misalnya untuk tugas berat), masalah bisa muncul kembali. Selain itu, faktor lain seperti storage, GPU, dan optimasi software juga berpengaruh.

• Jelaskan perbedaan antara CPU utilization dan RAM utilization.

- **CPU Utilization:** Persentase waktu CPU digunakan untuk memproses instruksi. Mencerminkan beban komputasi.
- **RAM Utilization:** Persentase kapasitas RAM yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi aktif. Mencerminkan beban memori.

O. Tugas Individu

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel Core i7-10510U
CPU Cores	4 Core
CPU Threads	8 Thread
CPU Clock	1.80 GHz (Base) – 4.90 GHz (Turbo)
RAM Capacity	16 GB
RAM Type	DDR4
RAM Speed	2667 MHz
Storage	512 GB PCIe-NVMe SSD
Operating System	Windows 11 Pro 64-bit
Architecture	x86-64 (64-bit)

Buat analisis 1–2 halaman yang menjelaskan kemampuan CPU, kapasitas dan kondisi RAM, hubungan CPU dan RAM terhadap performa, kesesuaian spesifikasi komputer dengan kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika, serta rekomendasi peningkatan/perbaikan jika diperlukan.

ThinkPad P14s Gen 1

– Kemampuan CPU

Laptop Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 ini ditenagai oleh Intel Core i7-10510U, prosesor generasi ke-10 dari keluarga Comet Lake-U dengan 4 core dan 8 thread. Dengan base clock 1.80 GHz dan turbo boost hingga 4.90 GHz, CPU ini memiliki TDP 15W yang dapat dikonfigurasi hingga 25W (TDP-up). Arsitektur ini dirancang untuk keseimbangan antara performa dan efisiensi daya, cocok untuk tugas-tugas komputasi mobile seperti pemrograman, pengolahan dokumen, dan multitasking ringan hingga sedang.

– **Kapasitas dan Kondisi RAM**

RAM sebesar 16 GB DDR4-2666 yang terpasang secara onboard (soldered) memberikan kapasitas yang memadai untuk kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika. Namun, perlu diperhatikan bahwa konfigurasi ini berjalan dalam mode **single-channel** karena hanya ada satu modul memori yang terpasang (onboard), dan slot SO-DIMM kedua kosong. Mode single-channel membatasi bandwidth memori hingga setengah dari potensi maksimalnya, yang dapat mempengaruhi performa aplikasi yang membutuhkan throughput memori tinggi.

– **Hubungan CPU dan RAM terhadap Performa**

CPU dan RAM bekerja secara sinergis: CPU memproses instruksi, sementara RAM menyediakan data yang dibutuhkan CPU dengan cepat. Dengan RAM single-channel 16 GB, bottleneck utama bukan pada kapasitas, melainkan pada bandwidth memori yang terbatas. Aplikasi seperti kompilasi kode besar, rendering, atau database query yang intensif dapat terhambat oleh bandwidth single-channel.

– **Kesesuaian dengan Kebutuhan Mahasiswa Teknik Informatika**

Spesifikasi laptop ini secara umum cukup memadai untuk kebutuhan akademik mahasiswa Teknik Informatika:

- a. Pemrograman: Sangat baik untuk Python, Java, C++, web development (frontend/backend).
- b. Database: Cukup untuk MySQL/PostgreSQL dengan dataset kecil hingga menengah.
- c. Virtual Machine/Docker: Mampu menjalankan 1–2 VM ringan, namun akan terbatas untuk beban lebih berat.
- d. Desain UI/UX: Cukup untuk Figma dan aplikasi desain ringan.
- e. Machine Learning: Terbatas untuk training model; cocok untuk inference ringan dan eksperimen dengan dataset kecil.
- f. Multitasking: Baik untuk penggunaan normal, namun mulai terbatas saat membuka banyak aplikasi berat secara bersamaan.

– **Rekomendasi Peningkatan**

- a. **Prioritas Utama – Upgrade RAM ke Dual-Channel:** Karena RAM onboard 16 GB sudah terpasang, menambahkan modul SO-DIMM kedua (misalnya 16 GB DDR4-2666) akan mengaktifkan mode dual-channel dan meningkatkan bandwidth memori hingga dua kali lipat. Ini akan memberikan peningkatan performa signifikan pada aplikasi yang memory-intensive. Total RAM akan menjadi 32 GB, yang sangat memadai untuk kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika. Slot SO-DIMM tersedia dan mendukung hingga 32 GB tambahan (total maksimal 48 GB).
- b. **Storage:** SSD 512 GB sudah cukup untuk sistem operasi, aplikasi, dan proyek. Jika diperlukan, upgrade ke SSD 1 TB atau 2 TB dapat dilakukan mengingat slot M.2 2280 mendukung kapasitas lebih besar.
- c. **Software:** Rutin membersihkan file temporary, menonaktifkan program startup yang tidak perlu, dan menggunakan Windows 11 Pro dengan fitur Memory Integrity (jika tidak mengganggu performa) untuk keamanan.
- d. **Thermal Management:** Pertimbangkan penggunaan cooling pad atau memastikan ventilasi laptop tidak terhalang, mengingat CPU Comet Lake-U dapat mencapai suhu tinggi saat turbo boost aktif.

P. Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner?

Jawaban: Karena komponen elektronik digital hanya memiliki dua keadaan stabil (ON/OFF), sehingga biner (0 dan 1) paling mudah, andal, dan efisien untuk diimplementasikan dalam sirkuit digital.

2. Mengapa hexadecimal lebih mudah dibaca manusia dibandingkan biner?

Jawaban: Karena hexadecimal lebih ringkas. 1 digit hex = 4 bit biner. Contoh: 11111111_2 (8 digit) = FF_{16} (2 digit). Manusia lebih mudah membaca dan mengingat representasi yang lebih pendek.

3. Bagaimana hubungan bit, byte, dan RAM?

Jawaban:

- **Bit** = unit terkecil data (0/1)
- **Byte** = 8 bit
- **RAM** = kumpulan byte yang dapat diakses CPU. Kapasitas RAM diukur dalam byte (GB). Semakin besar RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan sementara.

4. Apa fungsi CPU dalam eksekusi program?

Jawaban: CPU menjalankan instruksi program: fetch (ambil instruksi), decode (uraikan), execute (jalankan), dan write back (simpan hasil). CPU juga mengontrol aliran data dan koordinasi dengan komponen lain.

5. Apa perbedaan core dan thread?

Jawaban: Core adalah unit pemrosesan fisik. Thread adalah unit logis yang memungkinkan core menangani dua alur instruksi sekaligus. 1 core bisa punya 1–2 thread.

6. Mengapa RAM diperlukan ketika program sedang dijalankan?

Jawaban: Karena RAM menyimpan data dan instruksi program yang sedang aktif agar dapat diakses CPU dengan sangat cepat. Tanpa RAM, CPU harus mengakses storage yang jauh lebih lambat.

7. Apa yang terjadi ketika RAM tidak mencukupi?

Jawaban: Sistem menggunakan virtual memory (page file/swap) di storage. Ini menyebabkan swapping yang memperlambat sistem secara signifikan. Komputer bisa freeze atau crash.

8. Bagaimana CPU dan RAM bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan sebuah aplikasi?

Jawaban: CPU mengambil instruksi dan data dari RAM, memprosesnya, lalu menyimpan hasilnya kembali ke RAM. RAM menyediakan data yang dibutuhkan CPU dengan cepat. Keduanya bekerja paralel dan saling bergantung.

Q. Kesimpulan Praktikum

Sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal memiliki peran penting dalam representasi data di komputer, di mana biner menjadi dasar karena kesederhanaan dan keandalannya dalam sirkuit digital, sedangkan heksadesimal digunakan untuk representasi yang lebih ringkas dan mudah dibaca manusia; konversi antar sistem bilangan dapat dilakukan secara manual dan telah diverifikasi menggunakan calculator programmer dengan hasil yang sesuai; selain itu, CPU sebagai unit pemroses utama dan RAM sebagai memori utama bekerja secara erat dan saling bergantung dalam menjalankan aplikasi, sehingga keseimbangan antara keduanya sangat menentukan performa sistem, di mana bottleneck pada salah satu komponen, seperti RAM yang hampir penuh dapat menyebabkan penurunan kinerja secara signifikan, dan peningkatan kapasitas atau spesifikasi komponen hanya akan efektif jika komponen tersebut memang menjadi faktor pembatas utama.

R. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Pemahaman sistem bilangan	15%
Ketepatan konversi bilangan	20%
Identifikasi CPU	15%
Identifikasi dan analisis RAM	15%
Analisis CPU/RAM	15%
Jawaban pertanyaan	10%
Kerapian laporan	10%
Total	100%
Nilai	Kriteria
85–100	Sangat baik, hasil akurat dan analisis mendalam
75–84	Baik, sebagian besar hasil dan analisis benar
65–74	Cukup, terdapat beberapa kesalahan konsep/perhitungan
50–64	Kurang, banyak kesalahan dan analisis terbatas
<50	Sangat kurang, kegiatan tidak lengkap

S. Format Identitas Mahasiswa

Identitas	Isian
Nama	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam
Kelompok	-
Tanggal Praktikum	2 Oktober 2026
Komputer/Laptop	Laptop

Tanda Tangan Mahasiswa:

Tanda Tangan Dosen/Laboran:

T. Output yang Dikumpulkan

- Identitas mahasiswa.
- Hasil konversi bilangan.
- Langkah perhitungan manual.
- Hasil verifikasi menggunakan calculator.
- Screenshot spesifikasi CPU.
- Screenshot penggunaan CPU.
- Screenshot spesifikasi/penggunaan RAM.
- Tabel analisis CPU dan RAM.
- Jawaban pertanyaan analisis.
- Kesimpulan.